Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode:

2 214100 149639

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: *Informatik (Master)*

Prüfungsdatum: .....

Prüfungsart:
- ○ Wahlpflichtfach
- ● Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Prüfer(in): *Oliver P. Waldhorst**

Beisitzer(in): .....

Welches? *Mobilkommunikation*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Waldhorst*	*WS 2024/25*	*immer*

Note: *1.0*

Prüfungsdauer: *20 Minuten*

War diese Note angemessen? *Ja*

✍ **Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?**

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Genauso angenehm wie in der Vorlesung lässt ausreden und unterbricht nicht bei Ausführungen. Prüft auf Verständnis und Zusammenhänge zwischen den Themen

*Institut für Telematik

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

✍ **Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?**

Absolut, viel gelernt. Auch die Live-Termine sind zum besseren Verständnis sehr zu empfehlen

✍ **Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum?**

● ja
○ nein

Super netter Dozent, Stoff sehr gut aufbereitet und Prüfung angenehm

✍ **Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?**

Immer mal wieder Anki-Karten, intensiv dann anderthalb Wochen

✍ **Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?**

i+ Inhalte kommen nicht dran

✍ **Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?**

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

Dozent gibt in den Liveterminen sehr gute Hinweise, wie so eine Prüfung ablaufen wird. Sonst ist eher das Verständnis wichtig, nicht z.B. die genauen GSM Kanäle

✍ **Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?**

Dozent stellt recht offene Fragen, sodass man gut sein Wissen preisgeben und selbst verknüpfungen vorbringen kann. So kann man auch die Prüfung in bestimmte Richtungen, wie z.B. Bluetooth statt WLAN lenken.

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

1 Einleitung

I – Ich
W – Waldhorst

W: Was sind denn die neuen Herausforderungen im Mobilfunk? (Standard-Einstiegsfrage, wie besprochen)
I: Nenne die beiden großen Themen drahtlos und mobil, erwähne dann für drahtlos die klassischen Themen wie Abschattung, Mehrwegeausbreitung (a.k.a inter-symbol interferenz) und Fading und zu mobil Positionsmanagement, Handover und Rerouting

W: Frägt nach, was genau denn Mehrwegeausbreitung ist und wieso uns dies Probleme macht
I: Erläutere Mehrwegeausbreitung genauer und die Problematik dahinter.

W: Frägt zu Fading, was denn der Unterschied zwischen schnellem und langsamen Fading ist
I: Erläutere unterschied, verbinde hier dann auch als Lösung direkt Bandspreizen und erläutere DSSS und FHSS und deren Einsatzfelder und erkläre beides.

2 Bluetooth

W: Frägt zu Bluetooth, wie das denn im Allgemeinen funktioniert
I: Erläutere Piconetze, wie das Abfrageprinzip (Master-Slave, Master gerade Slave ungerade Zeitschlitze) funktioniert sowie Scatternetze

W: Frägt nach, wie sich denn Geräte finden
I: Erläutere sehr detailliert (mit den genauen Timings, bin mir aber unsicher, ob das qualitativ wirklich notwendig war) die Inquiry-Prozedur (312.5 µs frequenzspringen durch suchendes, 11.25 ms hören durch hörendes Gerät auf 16-elementiger Submenge einer bekannten Inquiry-Prozedur). Hier habe ich noch erklärt wieso wir nur 11.25 ms hören und den Rest der Zeit schlafen, und wieso wir ganz sicher nach mind. 2 Iterationen das Gerät treffen, auch wenn dieses nur 11.25 ms hört. Benne auch Energiegründe als Erklärung, warum wir nicht einfach die ganze Zeit hören

W: Warum wählen wir eine Submenge aus den Sprungsequenzen
I: Weil sonst die Antworten der hörenden Geräte kollidieren würden

W: Und wie funktioniert dann der eigentliche Verbindungsprozess nach dem Inquiry?
I: Ich erkläre Paging, dass da effektiv das Gleiche wie oben passiert, wir jetzt lediglich der Sprungsequenz des zuvor hörenden Gerätes folgen (welches sich aus Mac-Adresse und Geräteuhr, die beim Inquiry geliefert wurden, berechnet)

W: Ist das Slow-Hopping oder Fast-Hopping?
I: Erkläre den Unterschied und ordne bluetooth dem slow-hopping zu

W: Frägt bezüglich der Zeitschlitze nach, ob man immer nur ein Zeitschlitz an Slaves geben kann
I: Erläutere, dass bluetooth auch 3 bzw. 5 zusammenhängende Zeitschlitze zuweisen kann und wieso es 3/5 sein müssen und keine 4

3 WLAN

W: Wie funktioniert bei WLAN die Uhrzeitsynchronisation?
I: Erkläre für jeweils Ad-hoc als auch Infrastrukturnetze, wie auf den Folien. Entscheidender unterschied: Bei Ad-hoc schickt jeder Beacons, bei Infrastruktur nur der AP. Dazu zeichne ich auf dem Papier auch die entsprechenden Komponenten wie auf den Folien ein. Erläutere TBTTs, zu denen die Beacons jeweils gesendet werden sollen und dass sich die jeweiligen Geräte auch um das Medium bewerben müssen wie bei einer normalen Datenübertragung. Zudem erwähne ich, dass Ad-hoc Netze noch einen zufälligen Backoff nach der TBTT ziehen müssen, da wir ja hier nicht nur 1, sondern theoretisch N viele Geräte haben die sonst zeitgleich Beacons schicken würden, welche dann kollidieren würden.

4 GSM

W: Positionsmanagement, was ist das und wie funktioniert das?
I: Ich diskutiere den Trade-off zwischen Aktualisierung und Paging, sowie Registerhierarchie

W: Wie funktioniert denn der Mobile-terminated call?
I: Male den Mobile-terminated call wie auf den Folien auf, und erkläre recht ausführlich bei jedem Malschritt was da passiert und wie die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten abläuft. Erwähne, dass wir hier eine modifikation der Zieladresse im paketvermittelten Teil haben.

W: Und was ist es beim leitungsvermittelten Teil?
I: Hier bin ich etwas gestolpert, weil ich mir unsicher war was da generell eigentlich passiert, weil ja eine dedizierte Leitung durchgeschalten wird. Dozent gibt mir den Hinweis, dass das Protokoll bei LTE ja GTP-U heißt, was für GPRS Tunneling Protokoll steht. Damit war die Antwort klar: Tunneln

5 Ende

Nun war die Prüfung zu Ende. Ich wurde nach draußen gebeten und wurde recht zügig wieder reingerufen. Notenverkündung, kurzes Gespräch über das Studium, und Ende.